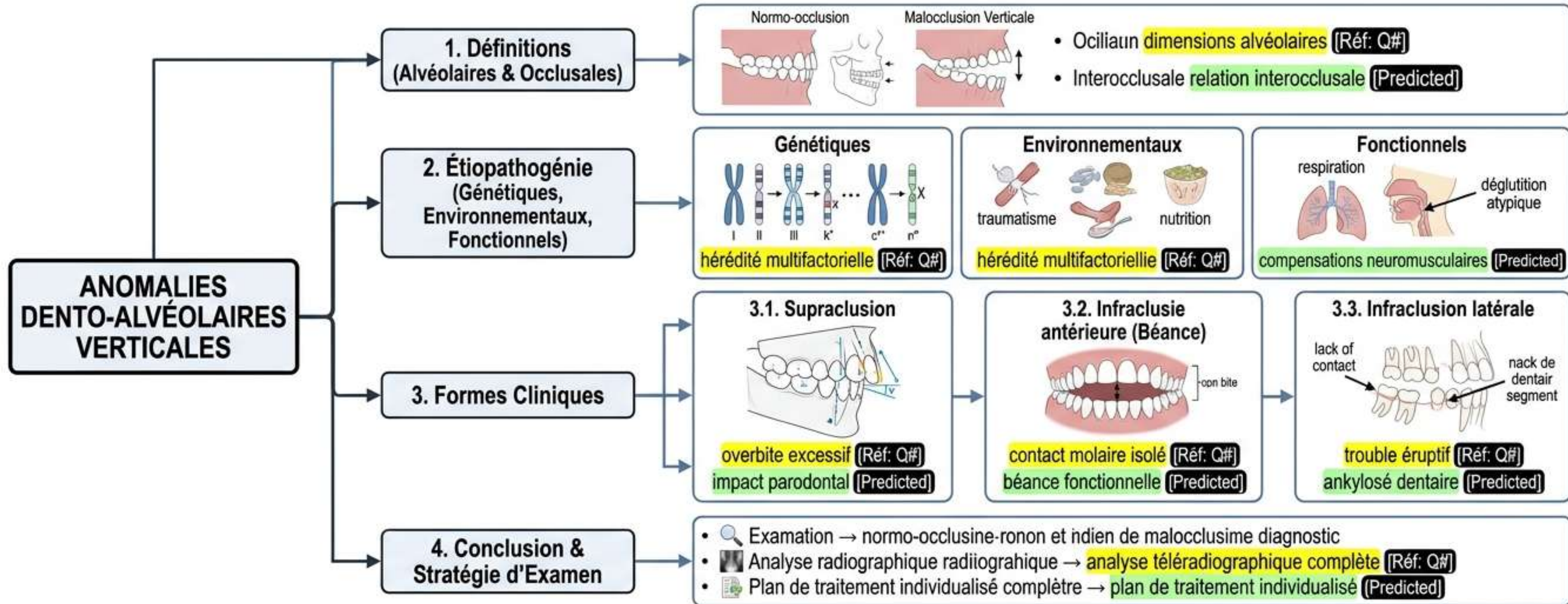


Diagnostic des Anomalies Dento-Alvéolaires du Sens Vertical

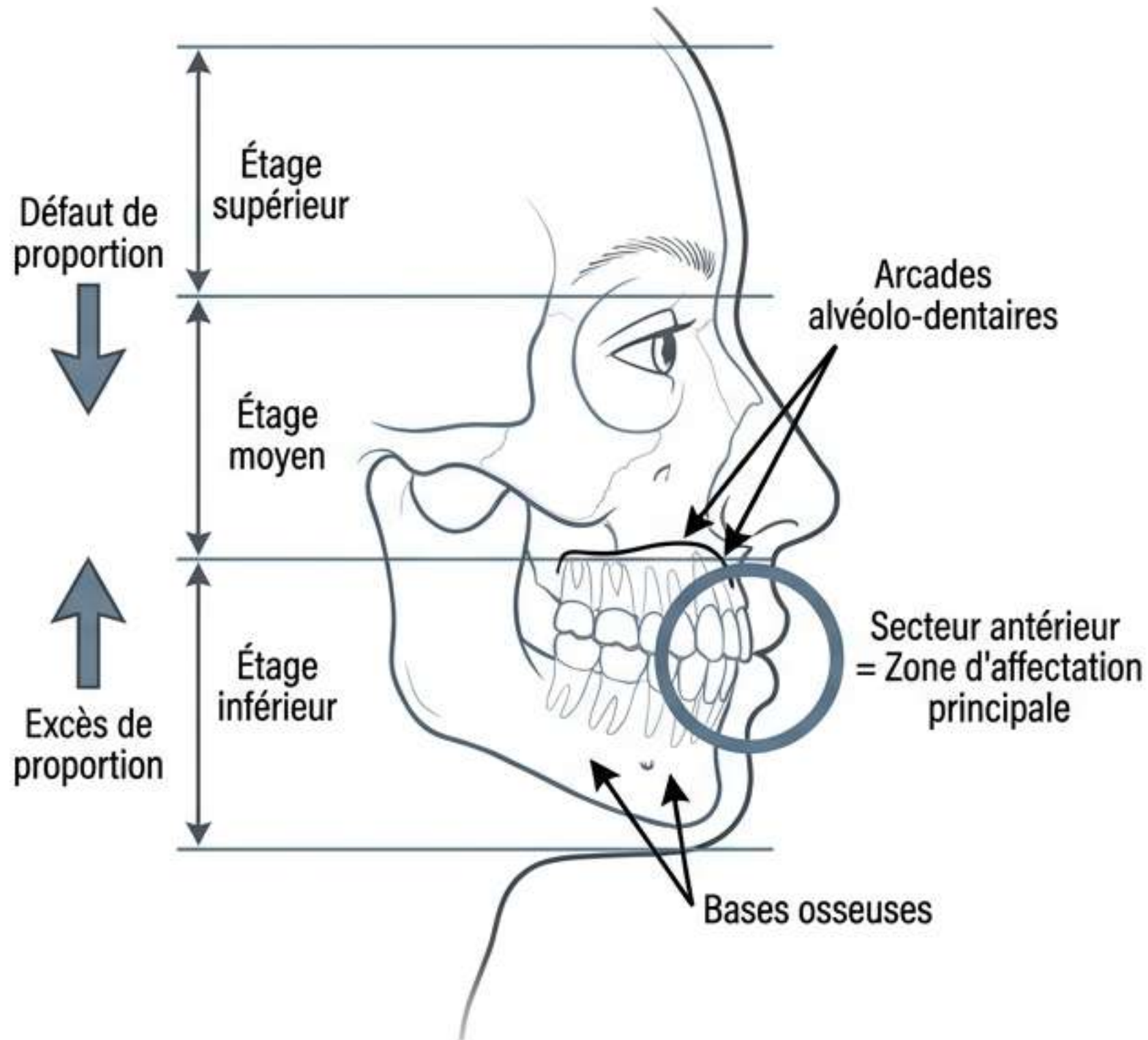
Guide d'Étude Intégral - Analyse d'Examen et Cartographie Conceptuelle



Légende Stratégique

- Objectif de ce guide : Couverture exhaustive à 100 % du cours du Dr BACHOUTI (2025/2026), optimisée pour la rétention et l'analyse prédictive des examens.
- Surlignage Jaune** : Concepts testés dans les examens antérieurs [Réf: Q#].
- Surlignage Vert** : Prédications d'examen à haut rendement [Predicted – Raison].

Introduction et Notions Fondamentales



1. Introduction aux Dismorphoses Verticales :

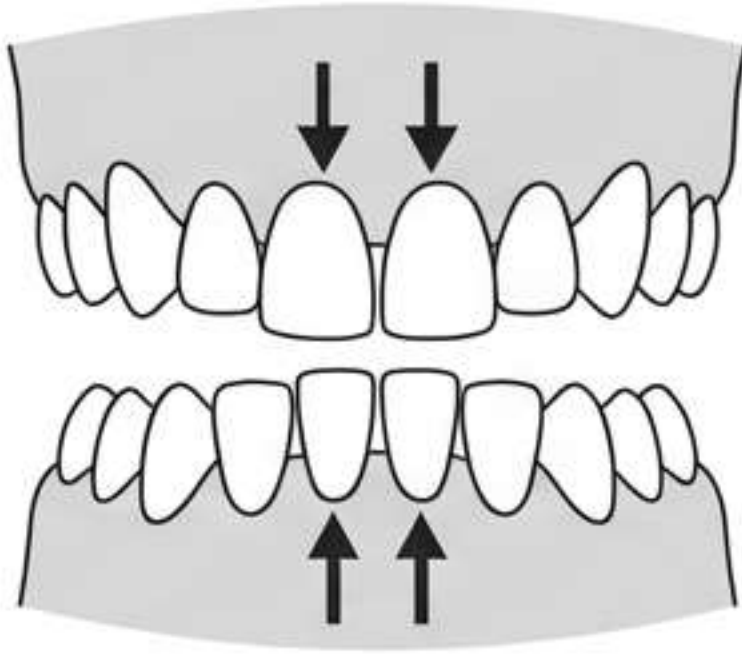
- **Nature** : Troubles dans la proportion des étages de la face.
- **Origine multifactorielle** : Expression de la croissance + fonctions oro-faciales + contexte musculaire.
- **Cibles anatomiques** : Concernent les arcades alvéolo-dentaires et/ou les bases osseuses (par défaut ou par excès).
- **Localisation préférentielle** : Affectent surtout le secteur antérieur des arcades.
- **Associations** : Souvent liées à d'autres anomalies (dentaires, alvéolaires ou basales) dans les 3 sens de l'espace.

2. Terminologie Fondamentale : Alvéolaire vs Occlusal :

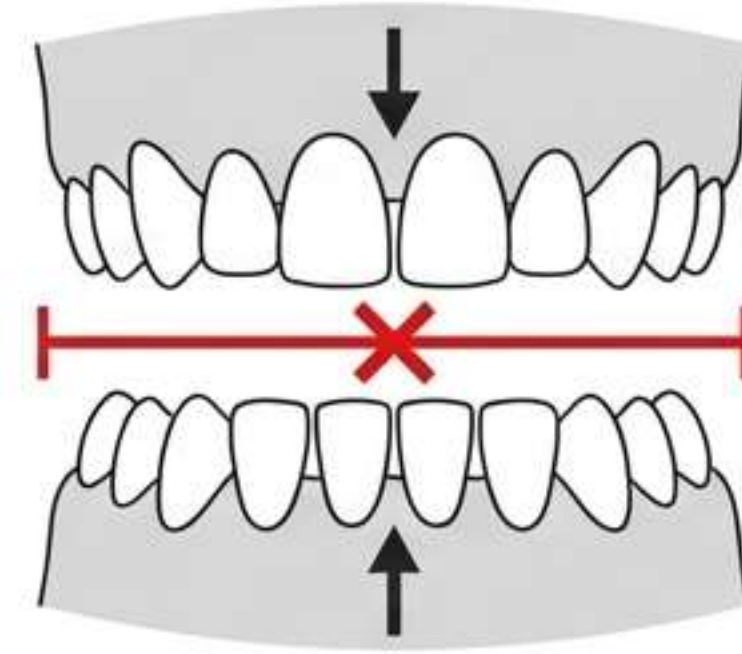
- **Termes Anatomiques** (Peu utilisés mais vitaux en thérapeutique) : Infra-alvéolie et Supra-alvéolie (désignent l'insuffisance ou l'excès de développement vertical des zones alvéolaires).
- **Termes Cliniques** (Conséquence Occlusale) : Les anomalies sont décrites par la quantité de recouvrement : Infraclusion (insuffisance) et Supraclusion (excès).
- **Impératif diagnostique** : Il faut toujours rechercher la participation exacte des procès alvéolaires (maxillaire vs mandibulaire) pour guider le traitement

[Predicted - Fondement clinique crucial]

1.1 & 1.2 : Classification des Anomalies Alvéolaires et Occlusales



[SUPRA-] = Égression excessive (Recouvrement +)



[INFRA-] = Insuffisance de développement (Béance / Recouvrement -)

A. Les Anomalies Alvéolo-Dentaires (Le Développement osseux) :

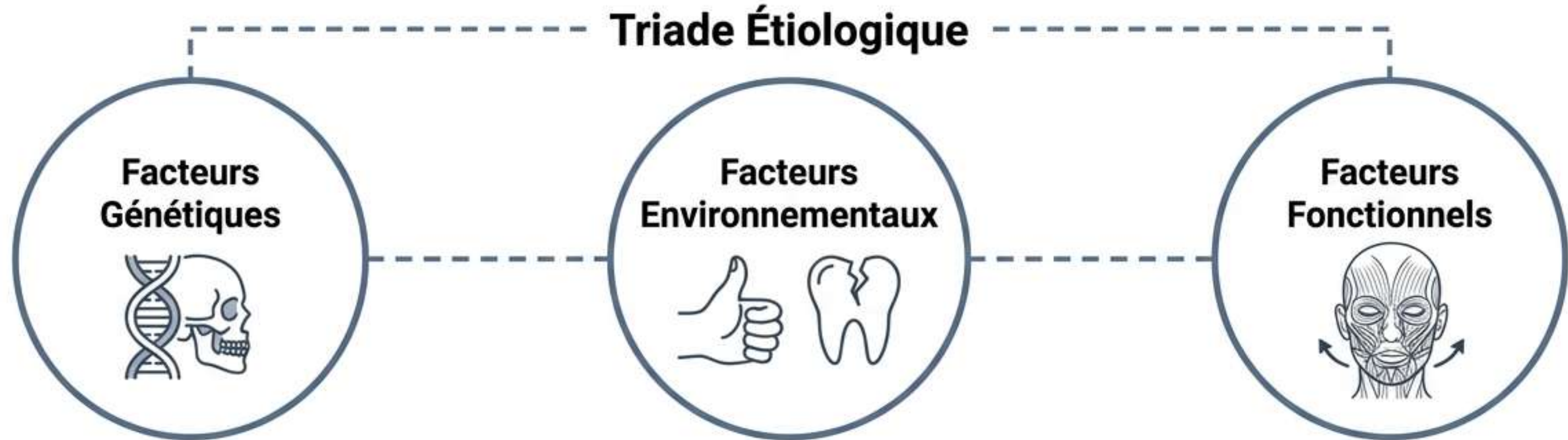
- **La Supra-alvéolie** : Excès de croissance alvéolaire verticale entraînant une égression excessive. (Antérieure ou Postérieure).
- **L'Infra-alvéolie** : Insuffisance de développement vertical alvéolaire (supérieure et/ou inférieure).
 - **Antérieure** (Incisivo-canine) : C'est la forme la plus fréquente C'est la forme la plus fréquente [Predicted - Question QCM directe]
 - **Postérieure** (Prémolaires et molaires).

B. Les Anomalies Occlusales (Le Recouvrement Incisif) :

- **La Supraclusion** : Anomalie localisée au secteur incisif.
 - Caractérisée par un excès de recouvrement > 3 mm [Réf : Q2 (2025), Q13 (2020)]
 - Le plus souvent asymétrique uni ou bilatérale, bien qu'observée sous forme symétrique dans la pratique [Réf : Q14 (2018), Q19 (2019)]
 - Décelée dès la denture temporaire, associée à toutes les classes.
- **L'Infraclusion Antérieure (Béance Fonctionnelle)** : Localisée au secteur alvéolo-dentaire antérieur. Caractérisée par une insuffisance ou absence de recouvrement incisif. Symétrique/asymétrique, isolée ou associée.

2. Étiopathogénie des Anomalies Verticales

Les structures dentaires et osseuses sont influencées par une triade de facteurs interdépendants :



2.1. Facteurs Génétiques :

- Transmission héréditaire directe des malocclusions (overbites excessifs, bites ouvertes).
- Syndromes affectant la croissance crânio-faciale : Syndrome de Pierre Robin, Syndrome de Crouzon [Predicted]
- Exemples pathologiques spécifiques

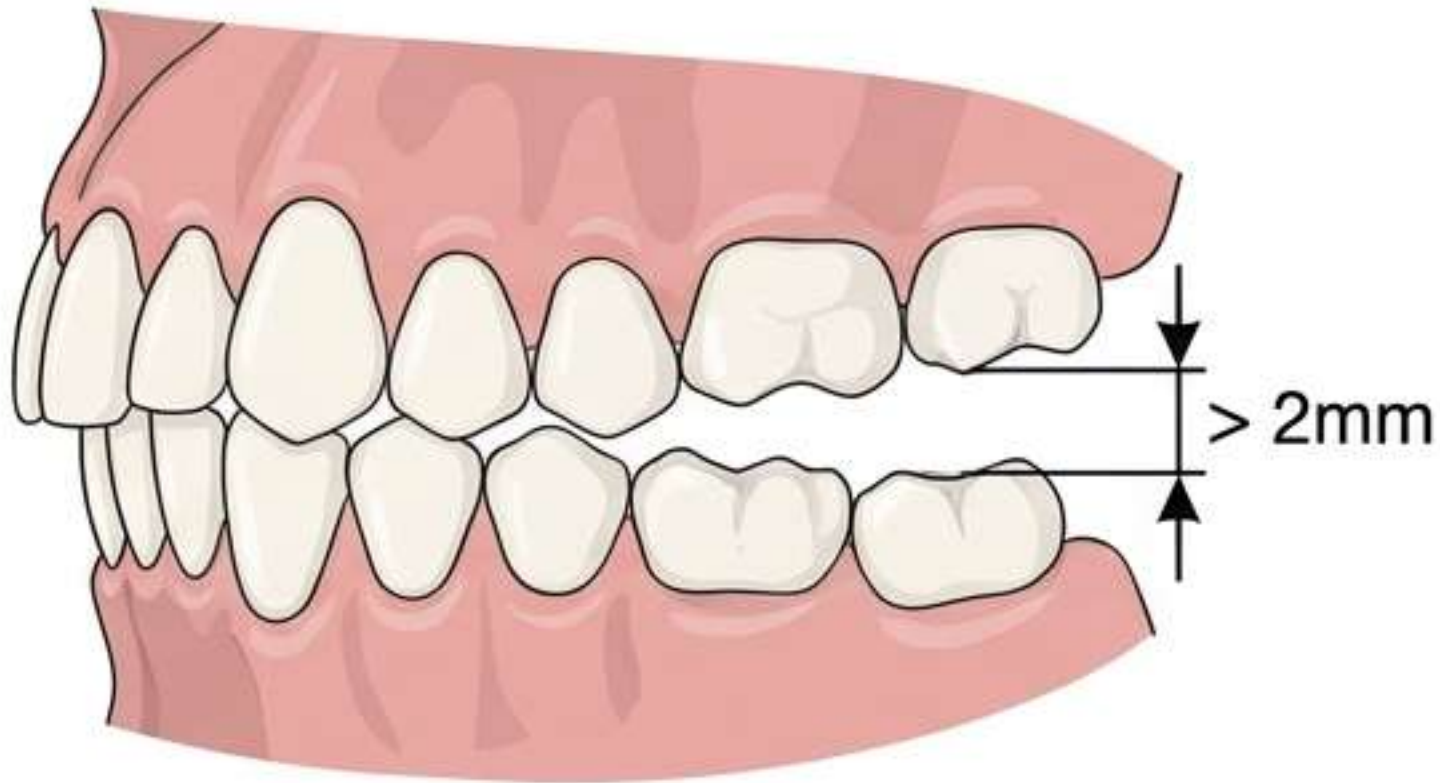
2.2. Facteurs Environnementaux :

- **Habitudes orales** : Succion du pouce, respiration buccale, déglutition atypique.
- **Perte prématurée des dents de lait** : Perturbe la croissance verticale.
- **Traumatismes** : Blessures tête/visage altérant la croissance structurelle.
- **Maladies systémiques** : Troubles hormonaux.

2.3. Facteurs Fonctionnels :

- Rôle crucial de l'équilibre des forces musculaires (mastication, respiration, déglutition) face à la structure osseuse.
- Une mauvaise fonction masticatoire conduit inévitablement à des anomalies verticales.

3.1. La Supraclusion : Définition et Diagnostic Positif



3.1.1. Définition Technique :

- Anomalie localisée au secteur antérieur ; symétrique, uni ou bimaxillaire.
- Responsabilité maxillaire (2 incisives centrales plus basses que le plan d'occlusion, ou 4 incisives, ou secteur incisivo-canin), mandibulaire (4 incisives ou secteur incisivo-canin), ou mixte.
- Isolée (alvéolaire) ou associée à une croissance horizontale (face courte, anomalie basale).
- Définition fonctionnelle de Bazin et Brunner :
« Il y a une supraclusion incisive lorsqu'en bout à bout incisif, l'espace séparant les molaires est supérieur à 2mm »
[Predicted - Citation exacte et valeur métrique testable]



3.1.2. Diagnostic Positif (Associations Cliniques) :

Décelable dès la denture temporaire, elle est isolée ou associée à :

- Deep bite (insuffisance de croissance faciale verticale).
- Classe II division 1 face courte [Réf: Q10 (2020)]
- Classe II division 2.
- Classe III associée à une rotation antérieure.

3.1.2.1. Supraclusion : Signes Faciaux



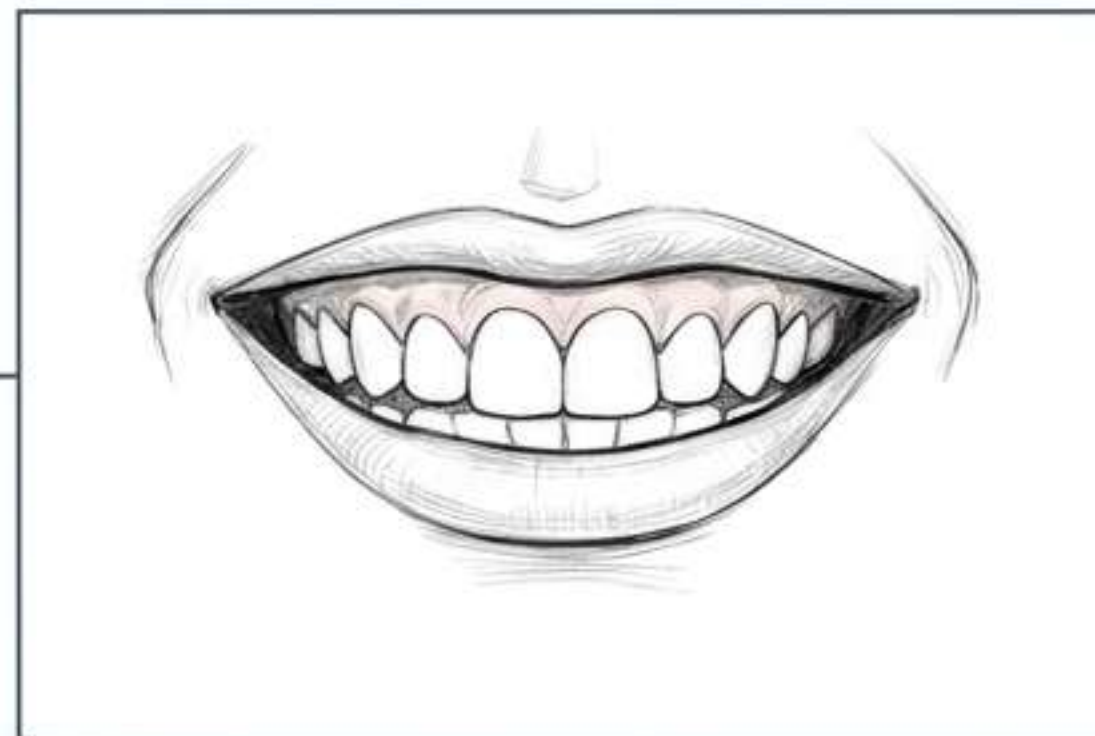
➤ Examen de Face :

- Retentissement esthétique faible ou nul (occlusion labiale habituelle).
- Éversion de la lèvre inférieure vers le bas + sillon labio-mentonnier accentué (appui des incisives supérieures).
- **Origine maxillaire** : Bord libre des incisives supérieures trop bas par rapport au stomion.
- **Origine basale** : L'étage inférieur de la face paraît diminué [Réf: Q13 (2018)]



➤ Examen de Profil :

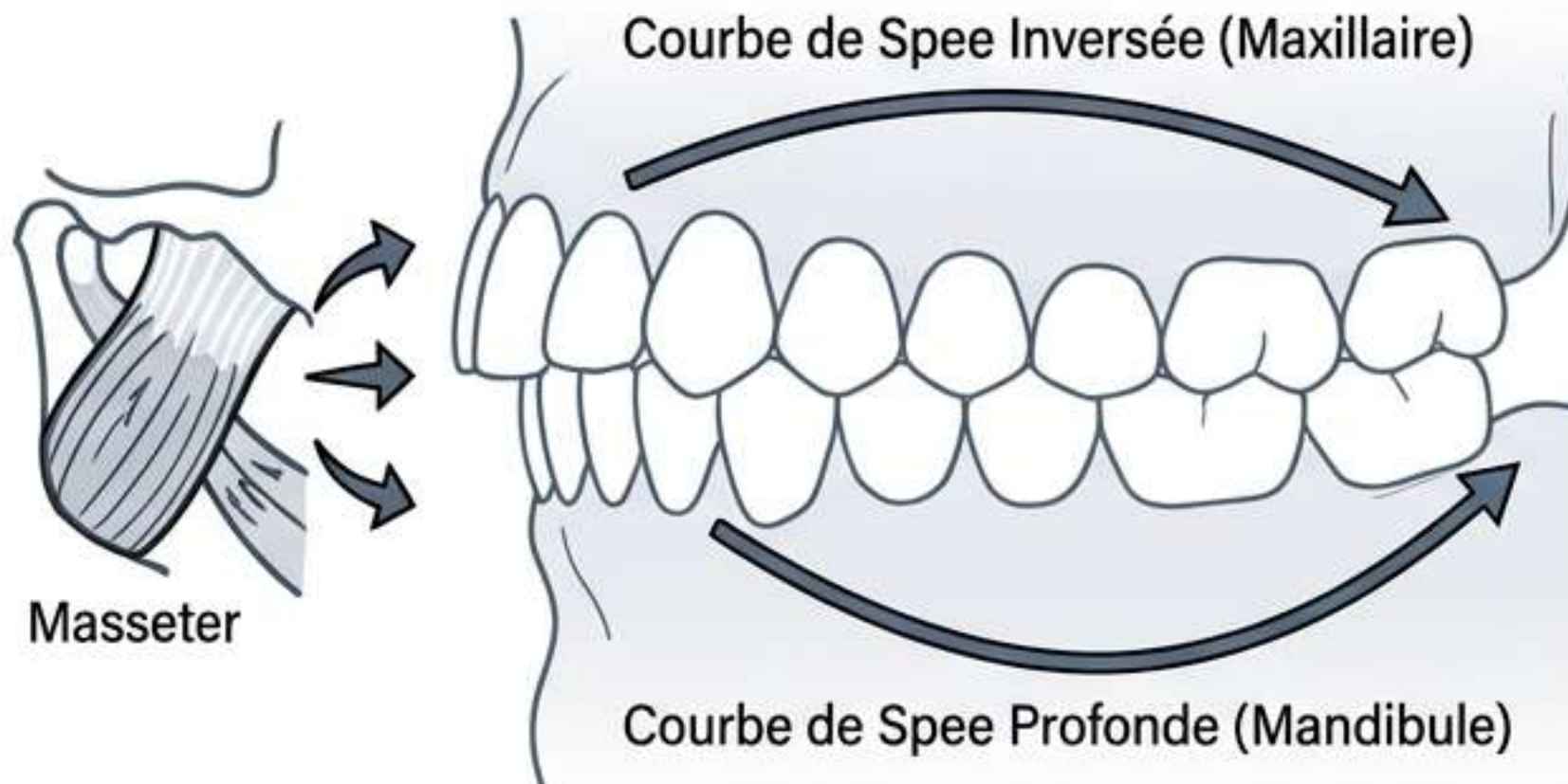
- Vérification des hauteurs faciales antérieures totales (supérieures et inférieures).
- **Bord mandibulaire** plus ou moins incliné en bas et en avant.
- **Lèvre inférieure** parfois projetée en avant (position incisive maxillaire).



➤ Examen du Sourire :

- **Sourire gingival** : Oriente vers une origine maxillaire (supra-alvéolite ou excès vertical antérieur squelettique) nécessitant une ingression incisive.
- **Visibilité anormale des dents mandibulaires** (chez l'enfant) : **Préjuge d'une participation mandibulaire** [Predicted - Signe clinique précoce]

3.1.2.2. Supraclusion : Signes Occlusaux et Musculaires

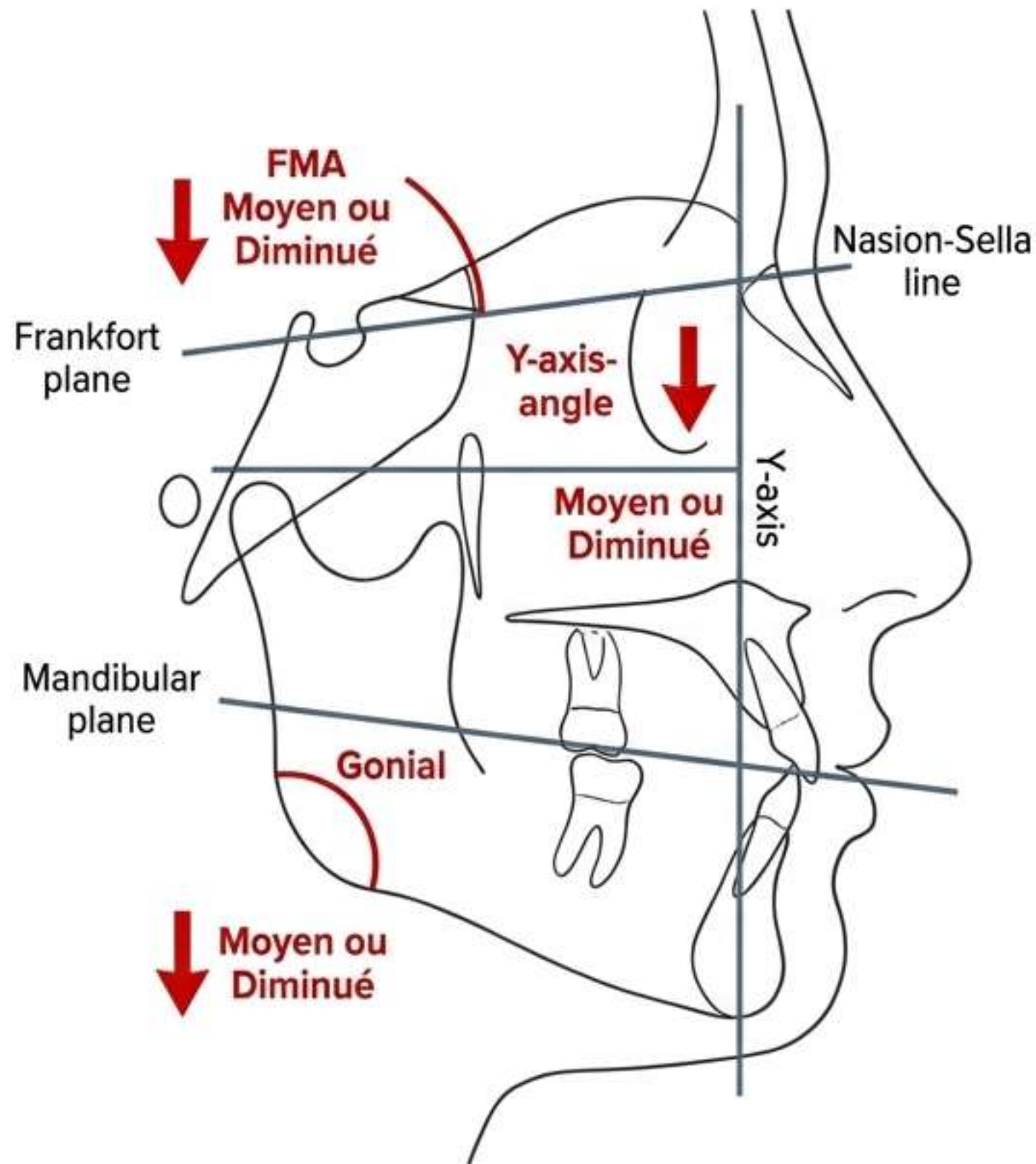


[Hyperactivité Musculaire] = [Muscles Élévateurs Toniques]

Signes Intra-Oraux en Intercuspidie Maximale (I.C.M.) :

- **Le recouvrement :**
Excessif, supérieur à + de 3 mm. [Réf: Q2 (2025)]
- **Contacts traumatiques :** Bords libres des incisives inférieures en contact avec les cingulum supérieurs ou la muqueuse palatine.
- **Linguo-version associée (Cl II div 2) :** Contact avec la gencive vestibulaire inférieure (traduit une hyperactivité labiale).
- **Courbe de Spee :**
Perturbée aux deux arcades : Inversée au maxillaire, Profonde à la mandibule. [Réf: Q7 (2020)]
Parfois présence d'une marche canine (égression incisivo-canine).
- **Espace libre :**
Son augmentation signe une infra-alvéolie molaire participant à la supraclusion. [Réf: Q6 (2021)]
Élément favorable à l'égression molaire thérapeutique en croissance.
- **Contexte Musculaire :**
Musculature très tonique (hyperactivité des muscles élévateurs). [Réf: Q6 (2018)]

Supraclusion : Céphalométrie et Diagnostic Différentiel



3.1.2.3. Signes Téléradiographiques (Cas d'insuffisance basale) :

Les mesures céphalométriques verticales sont moyennes ou diminuées :

- Angle de l'Axe Y : Moyen ou diminué.
- FMA (Tweed) : Moyen ou diminué.
- Angle Goniale : Moyen ou fermé.
- Angle d'attaque I/i : Augmenté ou diminué.

3.1.3. Origines Étiologiques :

- Cause primaire (héréditaire) [Réf: Q19 (2019), Q4 (2017)]
- Hypertonie musculaire, Compensation alvéolaire, DDD par excès maxillaire, ou Croissance faciale horizontale.

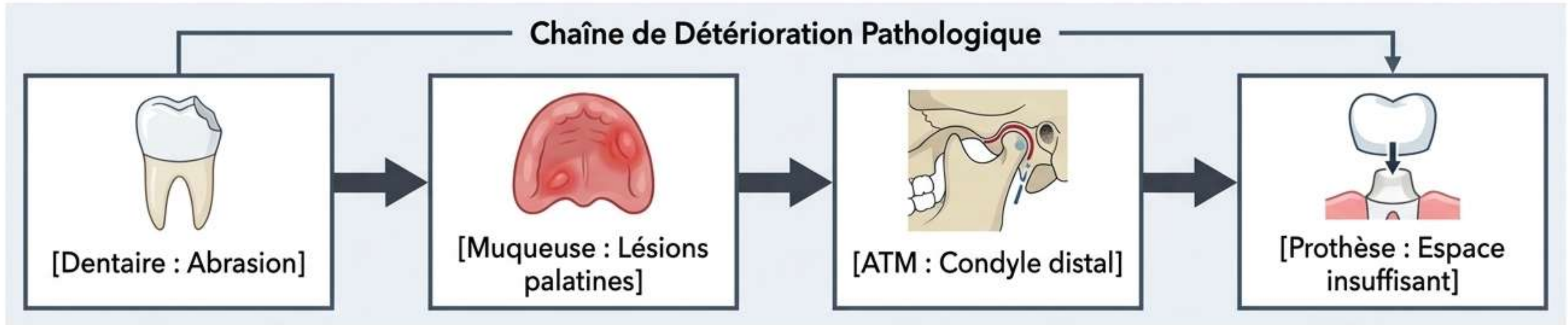
3.1.4. Diagnostic Différentiel Majeur :

Distinction entre anomalie dento-alvéolaire pure et origine basale.

Le diagnostic se fait spécifiquement avec l'infra-alvéole des molaires maxillaires et/ou mandibulaires :

- Diagnostic clinique avec étage inférieur diminué (contexte hypodivergent).
- Signe clé : Augmentation de l'espace libre molaire.
- Étiologie : Tonicité des élévateurs + interposition linguale/jugale latérale (au repos/déglutition).
- Se différencie aussi de la : Classe II Div 1 face courte [Réf: Q10 (2020)]

3.1.5. Supraclusion : Conséquences et Piège Diagnostique



Conséquences à long terme (Formes sévères) :

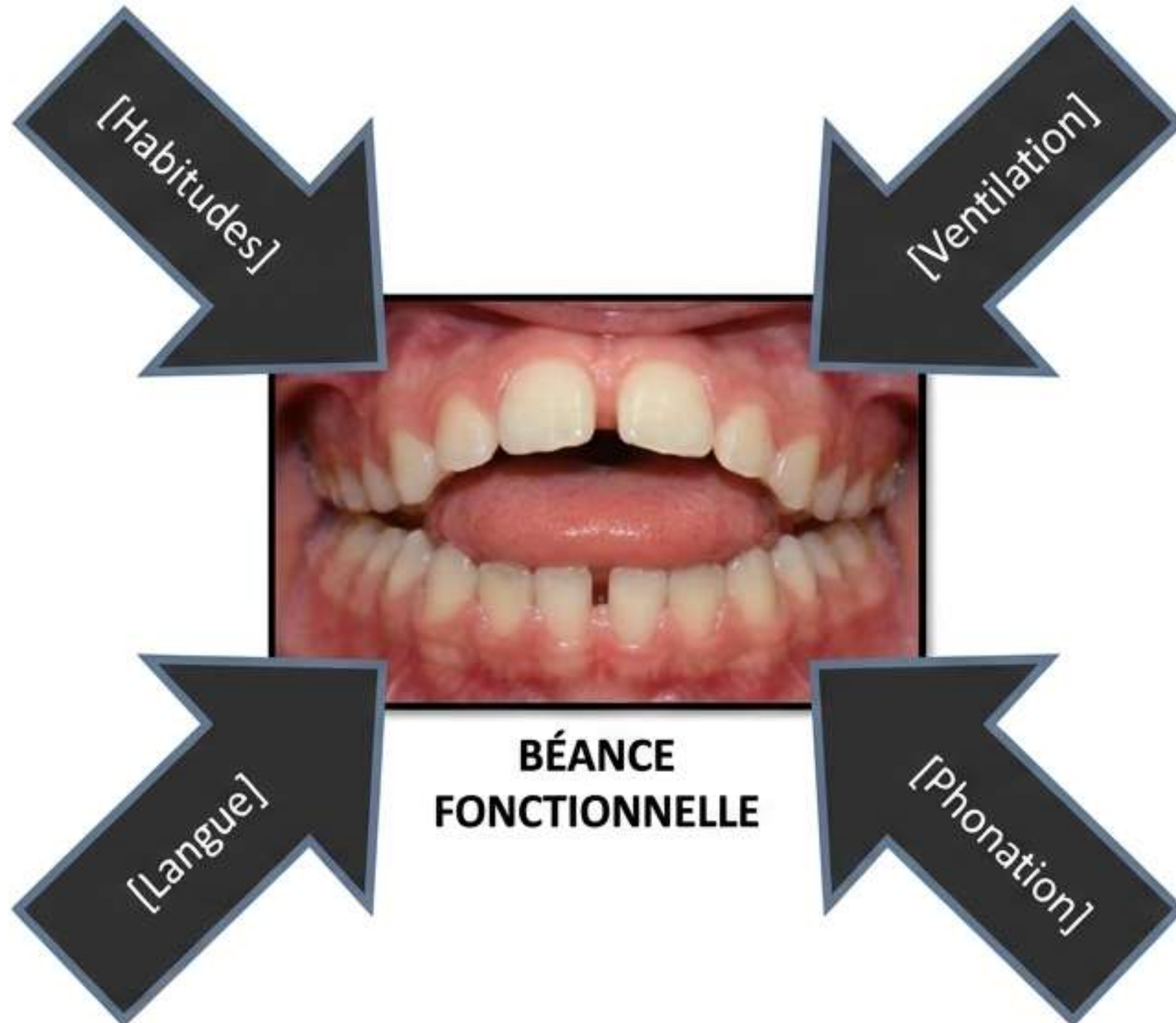
- **Lésions Dentaires** : Abrasion des incisives inférieures (contact palatin profond). Vestibulo-version supérieure (si contact juxta-cingulaire). Lésions palatines et vestibulaires (dans les CI II Div 2 sévères).
- **Lésions Muqueuses** : Contact nocif des incisives inférieures avec la muqueuse palatine.
- **Lésions Parodontales et Troubles ATM** : Mobilité incisive (due aux forces horizontales antéro-postérieures). Interférences occlusales (cinétique mandibulaire). Déplacement distal du condyle (guide incisif perturbé).
- **Impasses Prothétiques** : Réhabilitations antérieures rendues difficiles ou impossibles (occlusion trop serrée = manque d'espace prothétique).

LE PIÈGE DIAGNOSTIQUE CLASSIQUE :

Une proalvéolie supérieure provoquée par le suçage du pouce peut MASQUER une supraclusion constitutionnelle. Celle-ci n'apparaîtra qu'après abandon de l'habitude ou correction de la vestibulo-version.

[Predicted -
Scénario clinique de
type "cas patient"]

3.2. L'Infracclusie Antérieure : La Béance Fonctionnelle



3.2.1. Définition :

- Anomalie localisée au secteur alvéolo-dentaire antérieur, caractérisée par une insuffisance ou absence de recouvrement incisif (= "Béance antérieure").
- Symétrique/asymétrique, max/mand ou les deux, avec ou sans canines.

3.2.3. La Béance Fonctionnelle (Anomalie Purement Alvéolaire) :

N'est pas associée à une anomalie majeure des bases squelettiques. Les dysfonctions et parafonctions sont l'étiologie principale :

- **Habitudes déformantes** : Succion digitale, tic de mordillement d'un ling, aspiration de la lèvre inférieure avec succion.
- **Déglutition primaire avec interposition linguale** (liée à une faible tonicité labiale). Constamment associée au suçage du pouce [Réf : Q7 (2018)]
- **Troubles de la Ventilation Nasale** : La ventilation buccale nécessite un abaissement et une situation avancée de la langue, à l'origine d'une infracclusie antérieure seule [Réf : Q6 (2020), Q15 (2023)]
- **Troubles de la Phonation** : Défauts d'articulation des consonnes (inconstants).

3.2.4. La Béance Squelettique : Signes Cliniques



→ **Contraste Clinique :** [Absence de Stomion] [Hypotonie] [Face Longue] [Recouvrement Négatif]

À l'inverse de la béance fonctionnelle, la Béance Squelettique est associée à un excès de croissance verticale des bases osseuses. Rarement isolée, elle accompagne souvent la Classe II division 1 (Face Longue) et certains cas de Classe III (Open bite). (Réf : Q5 (2018))

3.2.4.1. Signes Faciaux Caractéristiques :

- Béance labiale évidente (absence de stomion).
- Hypotonie des lèvres et hypotonie musculaire générale
→ (Réf : Q2 (2022), Q17 (2022))
- Face longue et étroite (Réf : Q11 (2020)) (modulée par les anomalies sagittales/transversales).

3.2.4.2. Signes Occlusaux Associés :

- Recouvrement incisif négatif franc.
- Anomalies alvéolaires dépendantes des dysmorphoses associées (avec ou sans compensations).
- Occlusion dynamique perturbée.
- Chemin de fermeture mandibulaire parfois dévié (en raison de l'absence totale d'un guide incisif correct).

Béance Squelettique : Céphalométrie et Origine Étiologique

3.2.4.3. Signes Téléradiographiques (La Signature de l'Origine) :

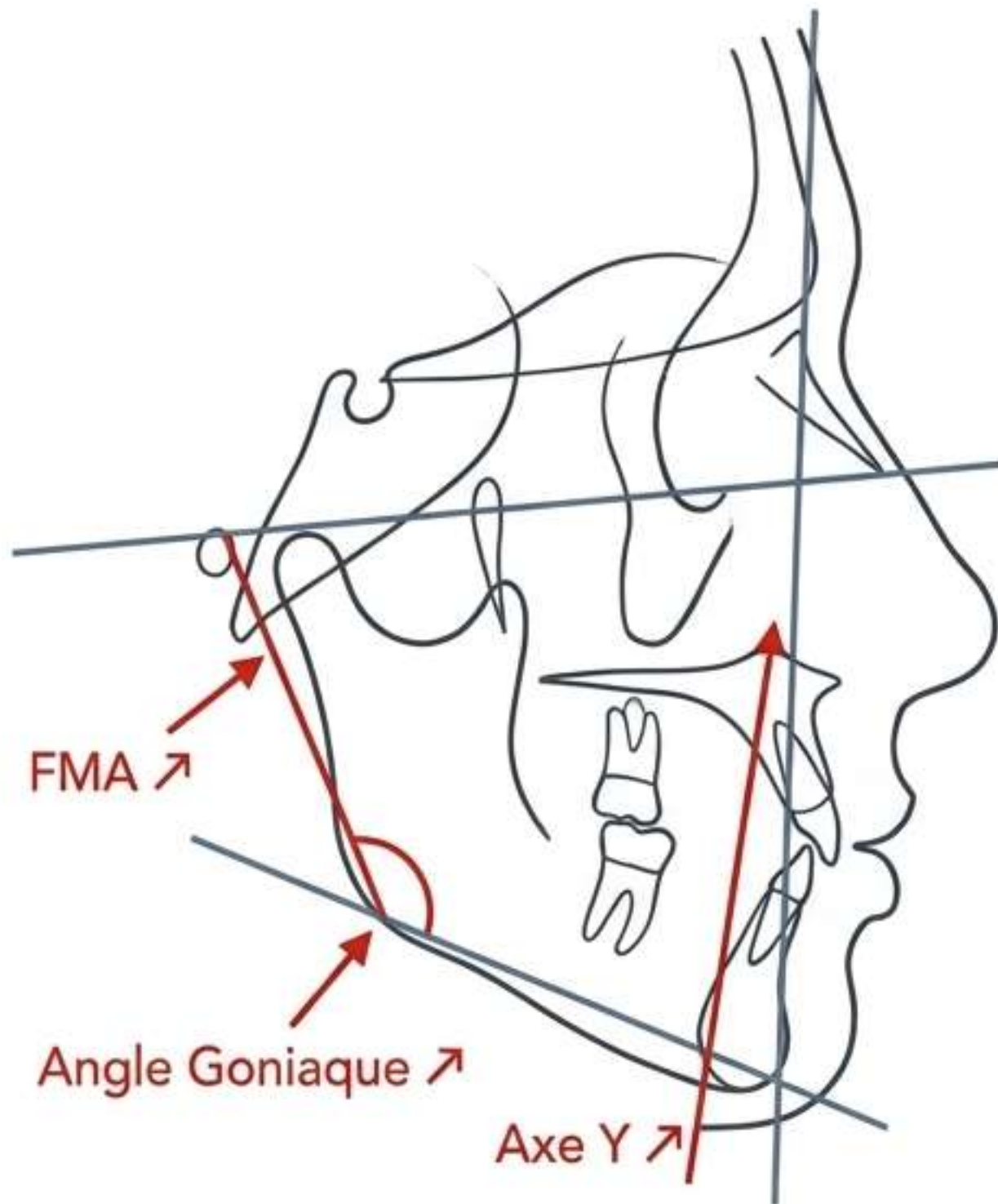
- **Rappel Fonctionnel** : Croissance habituelle, aucune augmentation de l'étage inférieur, simple version vestibulaire incisive.
- **Cas Primaire Squelettique** : Excès de croissance verticale massif avec un étage inférieur très augmenté.
- **Signes de rotation postérieure** marqués par une augmentation nette des valeurs angulaires : Angle FMA, Angle de l'Axe Y, et Angle Goniale [Réf : Q5 (2021)]

3.2.4.4. La Double Origine Étiologique (Cercle Vicieux) :

Il s'agit fondamentalement d'une anomalie d'origine primaire osseuse. CEPENDANT, elle est aggravée dans la majorité des cas par la superposition d'anomalies fonctionnelles et de parafunctions

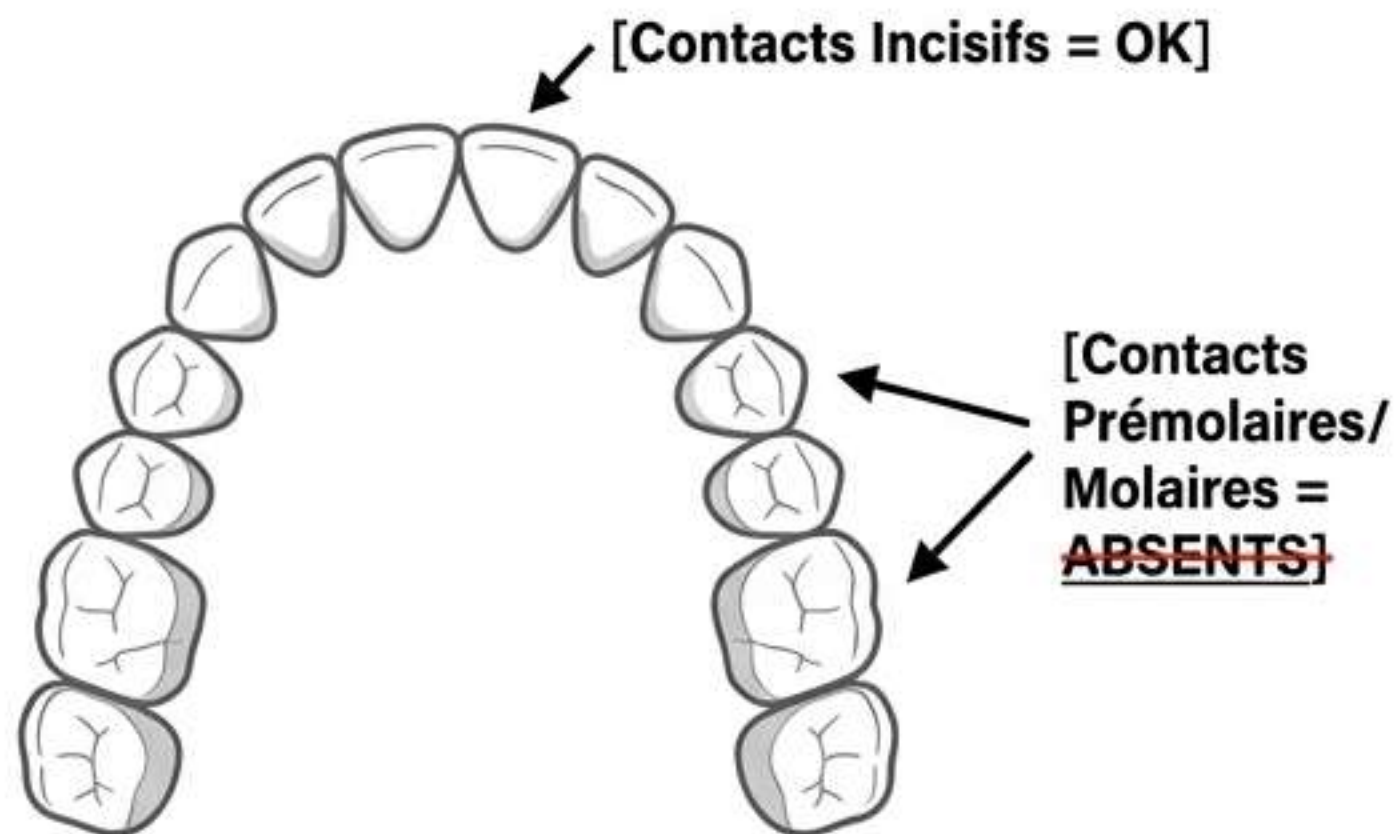
[Réf : Q1 (2018)]

- Interposition linguale.
- Déglutition atypique.
- Respiration buccale [Réf : Q4 (2018)]
- Succion digitale.



[Rotation Postérieure]

Conséquences de la Béance et Infracclusion Latérale



3.2.4.5. Conséquences à long terme de la Béance Squelettique :

Sans traitement, l'évolution est catastrophique :

- Aggravation osseuse avec la croissance.
- Interférences occlusales (cinétique mandibulaire).
- Atteintes parodontales et mobilités dentaires.
- Troubles ATM majeurs (causés par l'insuffisance du guidage incisif et de la protection canine).
- Reconstitutions prothétiques très difficiles.

3.3. L'Infracclusion Latérale (Béance Latérale) :

3.3.1. Définition :

Absence de contacts dentaires en I.C.M. au niveau des dents cuspidées (insuffisance de hauteur alvéolaire molaire/prémolaire), mais présence de contacts incisifs

(Premières/deuxièmes molaires exclues).

[Réf: Q16 (2020)]

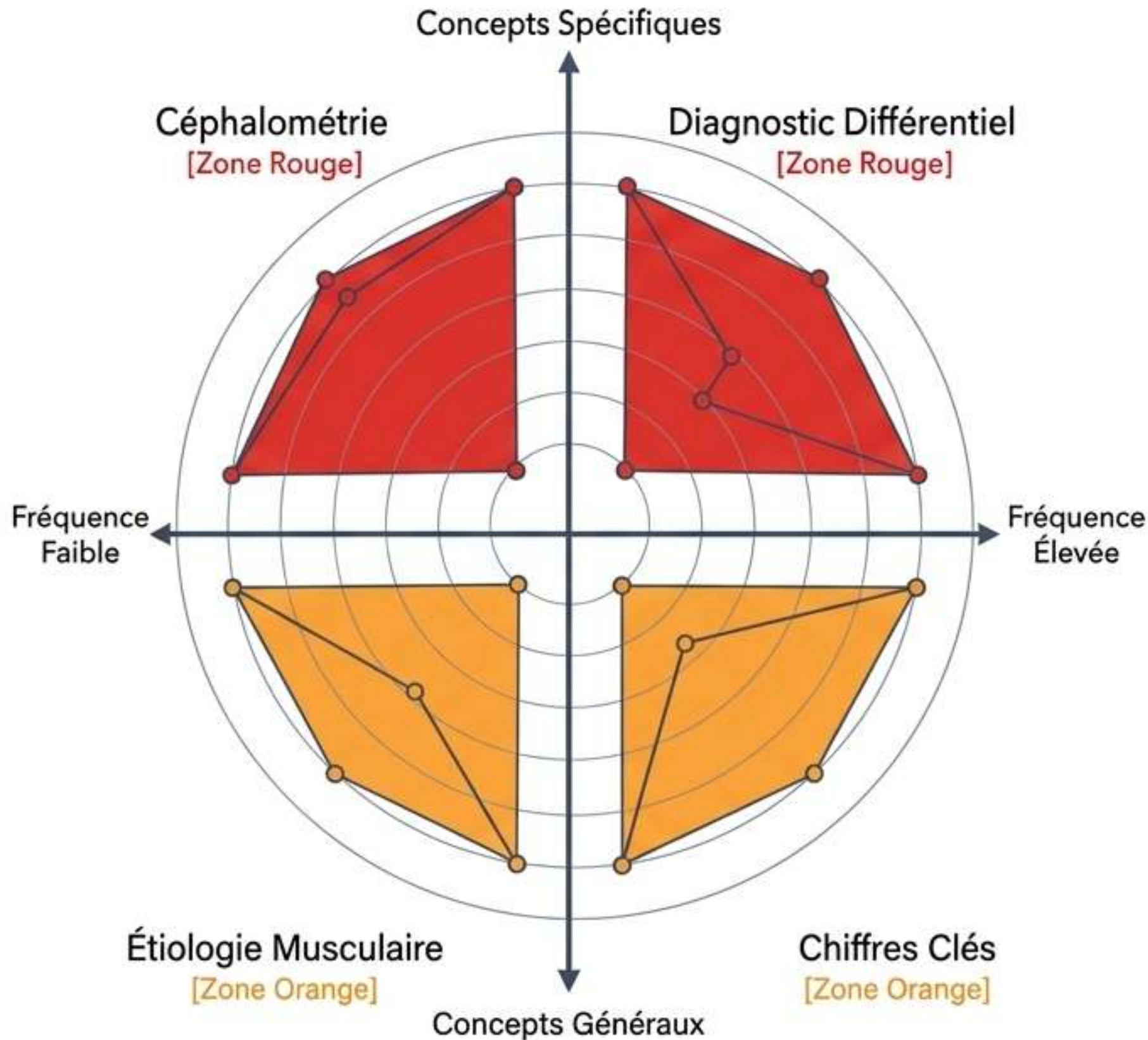
3.3.2. Étiologie double :

- Absence de formation d'os alvéolaire (réinclusion des molaires temporaires).
- Interposition linguale latérale constante (langue volumineuse et large).

3.3.3. Fréquence :

C'est une anomalie de très faible fréquence [Predicted – Piège QCM Fréquence]

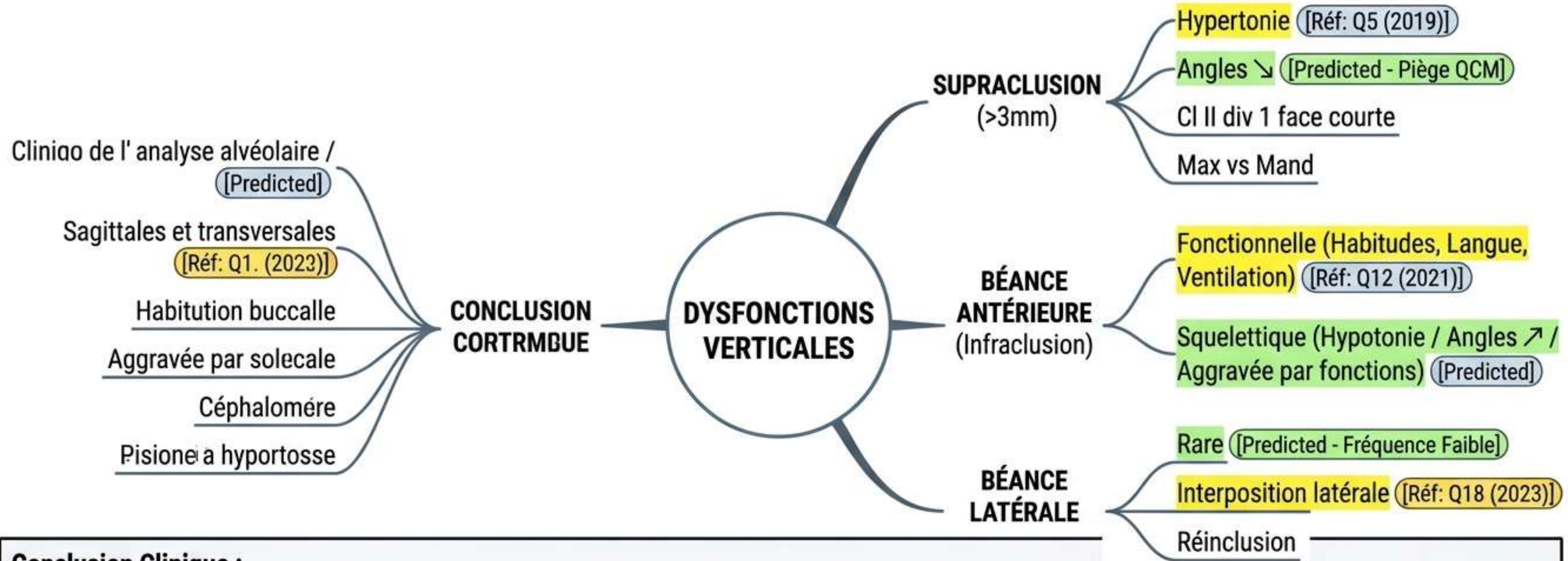
Analyse Stratégique et Modèles d'Examen (2017-2025)



Décryptage des Tendances d'Examen (Rendement Maximal) :

- **La Symétrie Conceptuelle** : Les examinateurs testent constamment l'opposition entre Hypodivergence/Supraclusion (Face courte, Hypertonie, Angles diminués) et Hyperdivergence/Béance (Face longue, Hypotonie, Angles augmentés).
- **Le Piège Primaire vs Fonctionnel** : Ne pas oublier que la béance squelettique (origine primaire) est toujours aggravée par des problèmes fonctionnels (respiration buccale). [Réf: Q1/Q4 2018]
- **Les Chiffres Immuables** : Recouvrement excessif = $> 3 \text{ mm}$ (Supraclusion). [Réf: Q2 2025]
Espace molaire = $> 2 \text{ mm}$ (Bazin/Brunner).
- **L'Interconnexion Tissulaire** : La langue est coupable dans les deux sens : interposition antérieure (béance antérieure) et latérale (béance latérale).
- **Prédictions Futures** (Indice de confiance : 95%) :
 - Les syndromes spécifiques (Pierre Robin / Crouzon) n'ont pas encore été ciblés. [Predicted]
 - Le piège diagnostique clinique de la succion du pouce (masquant une supraclusion constitutionnelle par proalvéolie). [Predicted]

Cartographie Finale et Conclusion Thérapeutique



Conclusion Clinique :

- Le diagnostic des anomalies du sens vertical requiert une **évaluation tridimensionnelle stricte** : examen clinique, céphalométrie, et analyse **fonctionnelle musculaire et ventilatoire**. [Réf: Q3 (2022)]
- Elles sont intrinsèquement liées aux anomalies sagittales et transversales, compliquant l'esthétique et le pronostic.
- La distinction entre **origine alvéolaire (fonctionnelle)** et **basale (squelettique)** dicte entièrement l'urgence et la nature de la prise en charge précoce.